高陵泾渭西安**避雷器有限责任公司“8·6”一般中毒和窒息事故调查报告

发布时间：2025-12-22 15:20 来源：区应急管理局

2025年8月6日19时25分许，高陵区泾渭街道西安**避雷器有限责任公司2名人员在拆解750KVGIS罐式避雷器试品作业时发生中毒和窒息事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失187万元。

事故发生后，市安委办对该起事故进行了挂牌督办。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2025年8月22日，高陵区政府依法成立了由区应急管理局牵头，公安高陵分局、区总工会、区科技工信和商务局、泾河工业园管委会、泾渭街办等单位组成的高陵区政府“8·6”事故调查组（以下简称调查组）。邀请区纪委监委派员参加，同时聘请相关专家参与，开展事故调查工作。调查组坚持依法依规、实事求是、尊重科学的原则，对事故进行了细致的调查、取证和分析。

经调查认定，高陵区泾河工业园西安避雷器有限责任公司“8·6”一般中毒和窒息事故是一起生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

西安**避雷器公司有限责任公司（以下简称“**避雷器公司”）成立于2007年12月，为中国****集团有限公司三级子公司（央企子公司），统一社会信用代码：9161013266********，类型为有限责任公司，注册资本8000万元，法定代表人何*，实际负责人蔡**。该公司注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤

城七路西段****1号楼*层。经营地址：陕西省西安市高陵区泾河工业园泾渭一路**号。经营范围：避雷器及其它过电压保护装置与附属产品的研发、设计、生产和经营。

**避雷器公司现有员工330余人，企业设生产管理处、科研设计处、技术管理处、质量检验处等12个部门，配置专职安全管理人员1名，兼职安全管理人员3名。

（二）设施设备基本情况

事故发生设备为：“750KV GIS罐式无间隙金属氧化物避雷器”。型号为：Y20WF-648/1491，产品代号为：5011306，外形为圆柱体，直径1406mm、高2615mm（罐体高2560mm，方形底板高55mm）。罐体上方圆形绝缘盆子口直径764mm，下方圆形观察孔直径500mm。

该避雷器主要由四部分组成，顶部为平盖型圆形封头，中部为一端带法兰圆柱形筒体，底部为正方形带螺孔底板，罐体内部为避雷器芯体，通过绝缘杆固定在底板上。

（三）避雷器充装气体及拆解流程

避雷器充装气体流程：将罐内空气抽真空至133pa--充装六氟化硫气体至0.4到0.6mpa--静置24小时密封检漏--电气试验--回收六氟化硫气体至0.02mpa到0.05mpa（运输压力）。

避雷器拆解流程：确认气压--抽真空至67pa--安装阀门回气至内外压力平衡--拆除绝缘盆子--拆除上盖板--拆除接线端子--拆除底板--吊离罐体。

（四）750KV GIS罐式无间隙金属氧化物避雷器装配情况

该避雷器于2025年4月25日组装完成。5月4日罐体抽真空至96pa，5月6日充装六氟化硫气体0.4mpa后密封检漏，6月2日进行电气试验,6月4日至5日回收六氟化硫气体至运输压力0.02mpa-0.05mpa，回收完气体后存放到试品存放区，6月24日产品客户要求增加该产品性能实验，改变产品内部形态。

（五）事故发生经过

2025年8月6日16时许，装配产线线长饶*电话通知瓷壳小组组长杨**于8月16日至17日完成750KVGIS罐式避雷器试品装配工作，具体情况与科研设计处设计员赵*对接。

16时30分左右，杨**与赵*电话对接工作，计划18时30分开始拆解作业。

17时20分左右，赵*安排技术人员侯**指导拆解作业。

17时30分左右，杨**陆续通知谢*、李*、郭**3名工人加班作业。

17时50分至18时10分左右，工人杨**、李*、郭**、谢*、技术人员侯**陆续到达作业现场。

18时25分左右，杨**操作叉车将避雷器转运到拆解工位。（杨**持有《特种作业操作证》，项目代号N1）

18时27分，杨**使用六氟化硫（SF_6）密度计对试品罐内压力进行测试，确认试品内部压力后，谢托安装阀门回气，持续回气约30分钟。在此期间，谢托、李洋、郭福强搬来一架三层踏梯，在踏步上开始拆除绝缘盆子保护盖板、松动绝缘盆子部分固定螺栓。

19时08分至19时23分，杨**、谢*、李*、郭**完成避雷器绝缘盆子和导电杆的拆除。

19时24分30秒，谢*携带两把16号扳手从绝缘盆子口进入避雷器罐体内部，杨**站立于三层踏梯，通过绝缘盆子口进行监护。

19时25分58秒，杨**发现谢*状态异常，于是呼喊李*、郭**，同时从绝缘盆子口进入罐体内部。李*、郭**立即站上三层踏梯向内看，发现杨**从侧后方抱着谢*腰部向上托举，此时谢*已处于昏迷状态。李*、郭**伸手通过绝缘盆子口抓住谢*胳膊向上拉拽，但因盆子口较小且谢*已经昏迷，无法顺利施救。这时杨**也失去意识，身体瘫软。李*、郭**二人高声呼救，附近的侯**、高*听见呼救后到场一同参与救援，李*赶往试验大厅求援。

（六）事故现场勘查情况

事故发生地点位于避雷器公司瓷壳小组作业区，该区域光照充足，通风系统良好。作业区中部放置一台750KV GIS罐式无间隙金属氧化物避雷器，该避雷器为圆柱体，直径1406mm、高2615mm。避雷器罐体南侧上方圆形绝缘盆子已经拆除，孔径直径764mm，下方圆形观察孔已经拆除，孔径直径500mm，北侧下方接线端子已经拆除。罐体内底部有16号扳手2把、工鞋3只（其中一只鞋包裹蓝色防尘鞋套）、工服纽扣3颗。避雷器西南侧约3米处放置一台蓝色工业风扇和一架金属制三层踏梯。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，1人受伤。

死者：杨**，男，汉族，34岁，身份证号码610424199*********，西电避雷器公司瓷壳小组组长。

伤者：谢*，男，汉族，32岁，身份证号码610124199*********，西电避雷器公司瓷壳小组组员。

事故造成直接经济损失187万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年8月6日19时50分左右，**避雷器公司实际负责人蔡**安排安全员王**向泾河工业园管委会和高陵区应急管理局上报事故信息。20时49分，王国文电话向泾河工业园管委会上报事故信息。20时50分，王国文电话向高陵区应急管理局上报事故信息。事故发生后，该公司未按规定时限上报事故情况，属于迟报。[]

（二）事故现场应急处置情况

19时28分03秒，试验大厅7名员工赶到事发现场实施救援。救援人员轮流向上拉拽被困人员胳膊，使被困人员头部处于较高位置；19时28分37秒，救援人员开始拆卸罐体下方观察口盖板和背面接线端子，并通过利用工业风扇向罐体内持续送风；19时29分，侯**拨打120急救电话，19时32分，生产管理处处长张**、装配线线长饶*赶到现场组织救援，19时35分，罐体下方观察口盖板打开，19时36分，杨**、谢*先后被从观察口救出。

（三）医疗救治和善后情况

杨**、谢*被救出后，救援人员分为两组持续对2人进行心肺复苏和人工呼吸。

19时44分，两辆120急救车抵达现场，将2人送往西安宝石花长庆泾渭医院进行救治。

8月6日23时40分，杨**经抢救无效死亡。

8月27日，谢*转入西安市中心医院继续康复治疗。

事故发生后，**避雷器公司积极处理善后工作，安抚家属情绪，履行了赔偿责任。

（四）事故应急处置评估情况

在此次事故中，工人谢*违规进入避雷器罐体内窒息，班组长杨**未佩戴防护用品进入罐内盲目施救，暴露出人员安全意识薄弱、应急能力不足的问题。在后续救援过程中，救援人员按照救援预案，结合现场客观情况灵活处置、科学施救，挽救了1人生命。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

工人谢*违反公司规定[],，/sup>，在未通风，未检测，未佩戴劳动防护用品情况下冒险进入避雷器罐体内作业，吸入六氟化硫[]气体；班长杨**在未采取任何应急防范措施的情况下，盲目进入避雷器罐体内救援，导致事故损失扩大，是事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过现场勘察、调查询问、分析资料，排除人为破坏、突发自然灾害等因素。

（三）间接原因分析

1.员工三级安全教育内容未包含罐式避雷器拆解作业安全操作规程[]。

2.作业人员违反操作规程，在拆解作业前未回收罐内六氟化硫气体[]。

3.技术人员现场指导拆解作业时未明确告知拆解流程，作业人员未按流程回收罐内六氟化硫气体时也未予以纠正。

4.有限空间区域辨识不全面，未将中大型避雷器罐体辨识为有限空间[]。

5.现场人员安全意识淡薄，作业人员违规进入罐体内部时，现场技术人员、班组长均未进行制止，以上问题是此次事故发生的间接原因。

四、有关部门履职情况

2025年以来，泾河工业园管委会下发了《防范安全生产事故相关事项的通知》《关于开展有限空间隐患排查整治的通知》等文件；6月份指导企业开展应急救援演练；6月、7月对**避雷器公司进行过2次安全检查，未发现生产安全事故隐患。

区应急管理局上半年向**避雷器公司下发了《全区2025年工贸重点企业百日安全专项整治行动方案》《关于加强全区工贸危化企业火灾防范工作的提示函》等一系列文件，并要求企业严格落实文件精神；5月初，组织对生产经营单位主要

负责人和安全管理人员进行年度教育培训；4月和6月，按照年度执法计划及双随机执法安排，对**避雷器公司进行过2次执法检查，发现安全隐患2处，并指导企业整改完毕，未发现其他违法行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员（1人）

杨**，西电避雷器公司瓷壳小组组长，避雷器拆解作业现场负责人，违反《罐式无间隙金属氧化物避雷器拆卸操作规程》，在拆解作业前未回收罐内六氟化硫气体，致使罐体内部残留六氟化硫气体，对本次事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追责。

（二）对有关责任人员的行政处罚建议（3人）

1.蔡**，西电避雷器公司主要负责人（暂未任命，但实际行使总经理职责），在任职近一个月以来，安全生产工作方面主要停留在了解企业情况，未有效组织实施安全生产规章制度和操作规程；未有效组织实施安全生产教育和培训计划；未有效落实安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除生产安全事故隐患，蔡**对事故发生负有主要领导责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项[]等规定。事故发生后，蔡**未及时向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，造成事故迟报，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款[]，《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款等规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[]、第一百一十条第二款[]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项[]等规定分别裁量，合并对其予以行政处罚。

2.侯**，拆卸作业技术指导员，现场技术负责人，履职不到位，在拆卸作业前未告知操作人员拆卸步骤；在作业人员未按流程回收罐内六氟化硫气体时未予以纠正；在作业人员违规进入罐体内部时未予以制止，对事故发生负有责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项[]规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]等规定，对其作出相应行政处罚。

3.饶*，西电避雷器公司装配产线线长，在组织车间级安全教育时，未将《罐式无间隙金属氧化物避雷器拆卸操作规程》纳入教育内容[]，对事故发生负有责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定，对其作出相应行政处罚。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议（1家）

**避雷器公司，安全生产主体责任落实不到位，三级安全教育组织开展不力，员工不熟悉罐式避雷器拆解规章制度和操作规程[]；对人员可能进入的避雷器罐体未辨识为有限空间，对事故发生负有主体责任。

其行为违反了《生产经营单位安全培训规定》第四条第四款、《工贸企业有限空间作业安全规定》第六条第一款等规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[]，《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项等规定[]，给予其相应行政处罚。

（四）其他处理建议（1人）

谢*，**避雷器公司瓷壳小组组员，在进行罐式避雷器拆解作业时违反《罐式无间隙金属氧化物避雷器拆卸操作规程》进入避雷器罐体内部受伤，对本次事故负有直接责任。建议**避雷器公司依照公司规定对谢*予以处理，并将处理结果报高陵区政府事故调查组。

六、事故防范和整改措施

（一）**避雷器公司要深刻吸取事故教训、亡羊补牢，立即组织开展全员安全思想教育，深刻领会“人民至上、生命至上”核心要义；全面排查治理事故隐患；修订完善内部管理制度和技术文件；严格按照标准判定有限空间区域，并建立台账，结合企业实际科学管控；明确作业现场人员安全生产职责；切实提高从业人员安全风险意识和操作技能，坚决杜绝事故发生。

（二）泾河工业园管委会要进一步优化管理机制，加强园区企业日常监督管理，指导企业科学判定有限空间区域，帮助企业修订、完善内部管理制度，督促企业严格落实三级安全教育各项要求，切实提高员工的风险辨别能力和企业的风险处置能力。

（三）区应急管理局要科学制定执法计划，将该企业纳入特别监管对象，指导其全面落实各项整改措施，进一步履行安全生产主体责任，防范和遏制生产安全事故的发生。

分享：